Web Programlama Eğitimindeki Engellerin Analizi



ÖDEV0501

Muhammed Enes Gözen

23040207

1. Hızlı Analiz Planı

➔ Yöntem 1: Odak Grup Görüşmeleri (Öğrencilerle)

- **Neden:** Öğrencilerin derste neden pasif kaldıklarını, PHP öğrenirken en çok hangi soyut kavramlarda (değişken, döngü vb.) zorlandıklarını ve motivasyon eksikliklerinin temel sebeplerini doğrudan onların bakış açısından, derinlemesine anlamak için uygundur.

➔ Yöntem 2: Sınıf İçi Gözlem (Uygulamalı Ders Sırasında)

- **Neden:** Öğretmenin teorik bilgiyi nasıl aktardığını ve öğrencilerin bu teoriyi pratiğe dökerken laboratuvar ortamında tam olarak hangi noktada tıkandıklarını doğal ortamında, anlık olarak tespit etmek için gereklidir.

➔ Yöntem 3: Doküman İncelemesi (Sınav Kağıtları ve Yarım Kalan Projeler)

- **Neden:** Sorunun somut akademik boyutunu görmek adına; öğrencilerin sınavlarda en çok hangi soru tiplerinde hata yaptığını ve projeleri tamamlarken kodun hangi aşamasında (örneğin veritabanı bağlantısı veya mantıksal operatörler) takıldıklarını objektif verilerle analiz etmeyi sağlar.

2. SWOT Analizi

İçsel Faktörler (Organizasyon)

- **Güçlü Yönler:** Öğrencilerin temel HTML/CSS bilgisine sahip olması; okulda, projelerin geliştirilebileceği donanımlı bir bilgisayar laboratuvarının bulunması.
- **Zayıf Yönler:** Öğrencilerin değişken, döngü ve koşul gibi soyut programlama mantığını anlamakta zorlanması; öğretmenin dersi işleyiş biçiminin ağırlıklı olarak teorik kalması.

Dışsal Faktörler (Çevre)

- **Fırsatlar:** Öğrencileri destekleyecek Codecademy, freeCodeCamp gibi ücretsiz online kodlama platformlarının varlığı; PHP'nin sektörde hala geniş bir istihdam alanı sunması.
- **Tehditler:** Öğrencilerin okul dışında (evde) pratik yapacak bilgisayar veya internet imkanlarının kısıtlı olması; başarısızlık döngüsünün genel motivasyonu ve beklentiyi düşürmesi.

3. Problem Tanımı Beyanı ve SMART Hedefler

- **Problem Tanımı:** Bilişim Teknolojileri bölümü 11. sınıf öğrencileri, PHP ile dinamik web sitesi geliştirme konusunda **Mevcut Durum** projeleri tamamlayamamakta, derste pasif kalmakta ve sınav sonuçlarında beklentilerin çok altında kalma sorunu yaşıyorlar. Bunun temel nedeni **Ana Neden** öğretim yöntemlerinin ağırlıklı olarak teorik olması sebebiyle öğrencilerin soyut programlama mantığını kavrayamamaları ve yeterli pratik yapamamaları olarak görünmektedir. **Kanıt** Yapılan sınıf içi gözlemlerde ve sınav kağıdı incelemelerinde öğrencilerin büyük çoğunluğunun derste kodu pratiğe dökemediği ve projeleri yarım bıraktığı tespit edilmiştir. Bu durum, **Olumsuz Etki** öğrencilerin mezuniyet yeterliliklerini ve mesleki öz güvenlerini olumsuz etkilemektedir.

  SMART Hedefler:

  1. Hedef (Akademik Başarı ve Proje Tamamlama):

  - **S**pesific: Sınıftaki öğrencilerin PHP dersinde verilen projeleri başarıyla tamamlama oranını artırmak.
  - **M**easurable: Sınıfın mevcut proje tamamlama oranını %30'dan %80'e çıkarmak.
  - **A**chievable: Okuldaki bilgisayar laboratuvarının aktif kullanımı ve interaktif kodlama modüllerinin derse entegrasyonu ile ulaşılabilir.
  - **R**elevant: Öğrencilerin projeleri tamamlayamaması ve düşük notlar alması ana problemiyle doğrudan ilişkilidir.
  - **T**ime-bound: Dönem sonuna kadar (önümüzdeki 3 ay içinde).

- *Hedef Cümlesi:* "Önümüzdeki 3 ay içinde (dönem sonuna kadar), ders içine entegre edilecek uygulamalı alıştırmalar sayesinde 11. sınıf öğrencilerinin PHP projelerini tamamlama oranını %30'dan %80'e çıkarmak."

  2. Hedef (Aktif Katılım ve Pratik):

  - **S**pesific: Öğrencilerin PHP derslerindeki aktif kodlama ve pratik yapma sürelerini artırmak.
  - **M**easurable: Öğrencilerin dersteki aktif pratik yapma süresini haftalık ortalama 1 saatten 3 saate çıkarmak.
  - **A**chievable: Öğretim yönteminin teorikten pratiğe kaydırılması ve ücretsiz online platformların (Fırsatlar) kullanımıyla mümkündür.
  - **R**elevant: Derste pasif kalma ve soyut kavramları kavrayamama sorununu çözmeye yöneliktir.
  - **T**ime-bound: Önümüzdeki 4 hafta içinde.

- *Hedef Cümlesi:* "Önümüzdeki 4 hafta içinde, eğitim yönteminin pratik ağırlıklı hale getirilmesiyle öğrencilerin dersteki aktif kodlama süresini haftalık ortalama 1 saatten 3 saate çıkarmak."

4. Kapsam ve İhtiyaçlar

- **Kapsam:**
  - **Kapsam İçinde:** Okul bilgisayar laboratuvarında kullanılmak üzere, PHP dersi müfredatına (değişkenler, döngüler, koşullar) uygun etkileşimli bir web tabanlı alıştırma modülü ve öğretmenin süreci izleyebileceği bir takip sistemi geliştirilmesi.
  - **Kapsam Dışında:** Öğrencilerin evdeki donanım/internet eksikliklerini gidermek için cihaz dağıtımı yapılması, iOS/Android mobil uygulaması geliştirilmesi veya HTML, CSS, JavaScript, Python gibi diğer dillerin öğretilmesi.

- **İhtiyaçlar:**
  - **Fonksiyonel İhtiyaç 1:** Sistem, öğrencilerin PHP kodlarını yazıp çalıştırabilecekleri ve hatalarını anında ekranda görebilecekleri (anında geri bildirim) interaktif bir kodlama arayüzü (editör) sunmalıdır.
  - **Fonksiyonel İhtiyaç 2:** Sistem, öğretmenin tüm sınıfın ilerleyişini, tamamlanan alıştırmaları ve öğrencilerin en çok hata yaptığı konuları görebileceği detaylı bir raporlama/dashboard (gösterge paneli) içermelidir.
  - **Fonksiyonel Olmayan İhtiyaç 1 (Performans ve Uyumluluk):** Sistem, okulun mevcut ağ altyapısında ve laboratuvardaki bilgisayarlarda, ekstra bir kurulum gerektirmeden yalnızca web tarayıcısı üzerinden sorunsuz ve gecikmesiz çalışmalıdır.